

6 Определение затрат на создание ПП

Для расчета экономического обоснования кросс-платформенного сервиса необходимо сделать расчет трудозатрат и денежных средств, затраченных на проект [3].

Расчеты затрат помогут оценить возможные риски и проанализировать экономическую составляющую решения по разработке сервиса.

Затраты на создание программного продукта $Z_{\text{спп}}$, руб., определяются по формуле

$$Z_{\text{спп}} = Z_{\text{спп}}^{\text{МВ}} + Z_{\text{общ}}, \quad (1)$$

где $Z_{\text{спп}}^{\text{МВ}}$ – затраты на оплату машинного времени, руб.;

$Z_{\text{общ}}$ – общие затраты, руб.

Трудоёмкость разработки ПП t , чел.ч, определяется по формуле

$$t = t_o + t_u + t_a + t_{\text{п}} + t_{\text{от}} + t_{\text{д}}, \quad (2)$$

где t_o – затраты труда на подготовку описания задачи, чел.ч;

t_u – затраты труда на исследование алгоритма решения задачи, чел.ч;

t_a – затраты труда на разработку алгоритма, чел.ч;

$t_{\text{п}}$ – затраты труда на программирование, чел.ч;

$t_{\text{от}}$ – затраты труда на отладку программы ЭВМ, чел.ч;

$t_{\text{д}}$ – затраты труда на подготовку документации, чел.ч.

Для вычисления затрат труда по разработке ПП используется значение условного числа операторов. Условное число операторов Q , ед, в программе определяется по формуле

$$Q = q \cdot c \cdot (1+p), \quad (3)$$

где q – число операторов (исходных команд), ед;

где c – коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы;

где p – коэффициент коррекции программы в ходе разработки, зависит от точности и корректности поставленной задачи (0.05-0.10).

В разработанной программе число операторов составляет около 930 ($q=930$).

Программные продукты по степени новизны подразделяются на четыре группы:

- группа А – разработка принципиально новых задач,
- группа Б – разработка оригинальных программ,
- группа В – разработка программ с использованием типовых решений,
- группа Г – разовая типовая задача.

По степени сложности программные продукты подразделяются на три группы:

- алгоритмы оптимизации и моделирования систем,
- задачи учёта, отчётности и статистики,
- стандартные алгоритмы.

Созданный программный продукт по степени новизны относится к разработке программ с использованием типовых решений (группа В), а по степени сложности алгоритма – к задачам учёта, отчётности и статистики (группа 2).

Коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы, определяется исходя из таблицы 2 на пересечении групп сложности и степени новизны, сложность $c = 1,08$ и коэффициент $B = 1,35$.

Т а б л и ц а 2 – Значение коэффициента С и В

Язык программирования	Группа сложности	Степень новизны				Коэффициент В
		А	Б	В	Г	
Высокого уровня	1	1,38	1,26	1,15	1,20	1,20
	2	1,30	1,19	1,08	0,65	1,35
	3	1,20	1,10	1,00	0,60	1,50
Низкого уровня	1	1,58	1,45	1,32	0,79	1,20
	2	1,49	1,37	1,24	0,74	1,35
	3	1,38	1,26	1,15	0,69	1,50

С учётом того, что задача поставлена достаточно чётко, коэффициент p принимается равным 0,06 ($p=0,06$).

Условное число операторов, согласно формуле (3), составляет

$$Q=930 \cdot 1,08 \cdot (1,00+0,06)=1\,064,66 \text{ ед}$$

Затраты труда на подготовку описания задачи t_o , чел. ч, точно определить невозможно, т.к. это связано с творческим характером работы. С учетом этого можно принять данное значение равным 30 чел.ч ($t_o=30$).

Затраты труда на изучение описания задачи с учётом уточнения описания и квалификации программиста t_u , чел.ч, определяются по формуле

$$t_u=(Q \cdot B)/(75 \dots 85 \cdot K), \quad (4)$$

где B – коэффициент увеличения затрат труда вследствие недостаточного описания задачи, уточнений и некоторой недоработки;

K – коэффициент квалификации работника.

По таблице 3 для работающих до двух лет коэффициент квалификации работника $K = 0,80$.

Т а б л и ц а 3 – Коэффициент квалификации разработчика

Опыт работы	Коэффициент квалификации
До двух лет	0,80
2-3 года	1,00
3-5 лет	1,10 – 1.20
5-7 лет	1,30 – 1.40
Более 7 лет	1,50 – 1,60

$$t_u = 1\,064,66 \cdot 1,35 / (78 \cdot 0,80) = 23,03 \text{ чел.ч.}$$

Далее необходимо вычислить затраты труда на различных стадиях разработки программного продукта.

Затраты труда на разработку алгоритма решения задачи t_a , чел.ч, определяются по формуле

$$t_a = Q / (50 \dots 75 \cdot K) \quad (5)$$

$$t_a = 1\,064,66 / (75 \cdot 0,80) = 17,74 \text{ чел.ч.}$$

Затраты труда на разработку программы t_{π} , чел.ч, определяются по формуле

$$t_{\pi} = Q / (50 \dots 75 \cdot K) \quad (6)$$

$$t_{\pi} = 1\,064,66 / (75 \cdot 0,80) = 17,74 \text{ чел.ч.}$$

Затраты труда на отладку программы на ЭВМ при комплексной отладке $t_{от}$, чел.ч, определяются по формуле

$$t_{от} = 1,5 \cdot t_{от}^A, \quad (7)$$

где $t_{от}^A$ – затраты труда на отладку программы на ЭВМ при автономной отладке одной задачи, чел.ч.

Затраты труда на отладку программы на ЭВМ при автономной отладке одной задачи $t_{от}^A$, чел.ч, определяются по формуле

$$t_{от}^A = Q / (50 \dots 75 \cdot K) \quad (8)$$

$$t_{от}^A = 1\,064,66 / (75 \cdot 0,80) = 17,74 \text{ чел.ч}$$

Рассчитаем затраты труда на отладку программы на ЭВМ при комплексной отладке по формуле (7)

$$t_{от} = 1,5 \cdot 17,74 = 26,61 \text{ чел.ч}$$

Затраты труда на подготовку документации по задаче t_d , чел.ч, определяются по формуле

$$t_d = t_{др} + t_{до}, \quad (9)$$

где $t_{др}$ – затраты труда на подготовку материалов рукописи, чел.ч;

$t_{до}$ – затраты на редактирование, печать и оформление документации, чел.ч.

Затраты труда на подготовку материалов рукописи $t_{др}$, чел.ч, определяются по формуле

$$t_{др} = Q / (150 \dots 200 \cdot K) \quad (10)$$

$$t_{др} = 1\,064,66 / (175 \cdot 0,8) = 7,60 \text{ чел.ч.}$$

Затраты на редактирование, печать и оформление документации $t_{до}$, чел.ч, определяются по формуле

$$t_{до} = 0,75 \cdot t_{др} \quad (11)$$

$$t_{до} = 0,75 \cdot 7,60 = 5,70 \text{ чел.ч.}$$

Отсюда по формуле (9) находятся затраты труда на подготовку документации

$$t_d = 5,70 + 7,60 = 13,3 \text{ чел.ч.}$$

Трудоёмкость разработки программного продукта, согласно формуле (1), составляет

$$t = 30 + 23,03 + 17,74 + 17,74 + 26,61 + 13,3 = 128,42 \text{ чел.ч.}$$

Итого на разработку всего проекта ушло 128,42 чел.ч, что составляет шестнадцать рабочих дней при восьмичасовом рабочем дне.

Структуру всех трудозатрат в виде диаграммы представлена на рисунке 7.

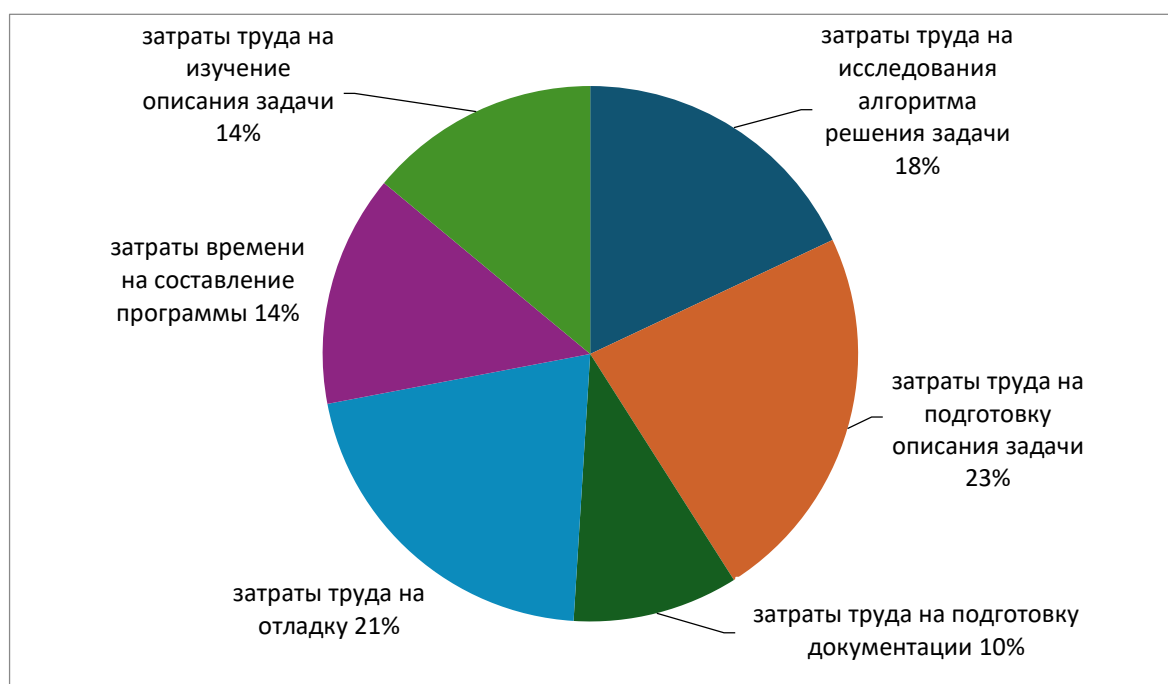


Рисунок 7 – Диаграмма трудоемкости процесса

Общие затраты на разработку программного продукта $Z_{\text{общ}}$, руб., определяют по формуле

$$З_{\text{общ}} = З_{\text{зп}} + З_{\text{св}} + З_{\text{эвм}} + З_{\text{пр}} \quad (12)$$

где $З_{\text{зп}}$ – издержки на заработную плату, руб.;

$З_{\text{св}}$ – издержки на страховые взносы с оплаты труда без учета взноса на травматизм, руб.;

$З_{\text{эвм}}$ – издержки на эксплуатацию ЭВМ, руб.;

$З_{\text{пр}}$ – издержки на прочие и накладные расходы, руб.

Для расчета издержек на заработную плату $З_{\text{зп}}$, руб., используют формулу

$$З_{\text{зп}} = \text{оклад} \cdot (1 + \text{РК} + \text{СН}), \quad (13)$$

где РК – районный коэффициент для работающих в местах с определенными климатическими условиями, в нашем случае – районы, приравненные к Крайнему Северу;

СН – коэффициент, учитывающий северную надбавку за стаж работы на территориях, приравненных к Крайнему Северу.

Выполняя требования ТК РФ необходимо иметь ввиду, что заработная плата за полный отработанный месяц, полную норму времени, не должна быть меньше минимального размера оплаты труда [9]. Примем оклад программиста равный величине МРОТ, что составит 27 093,00 руб.

Районный коэффициент для г. Архангельска составляет 20% от основной заработной платы, а выплаты за выслугу лет, проработанных на территории, приравненной к территории Крайнего Севера – 50% от основной заработной платы [8].

Тогда заработная плата работников составит

$$З_{\text{зп}} = 27\,093,00 \cdot (1 + 0,2 + 0,5) = 46\,058,10 \text{ руб.}$$

Для расчета издержек на страховые взносы с оплаты труда $Z_{св}$ используют формулу

$$Z_{св} = (\Phi_{от} \cdot H_{св}) / 100, \quad (14)$$

где $\Phi_{от}$ – фонд оплаты труда, руб.;

$H_{св}$ – актуальный размер страховых взносов, %.

В силу того, что число работников соответствует одному, то $\Phi_{от}$ можно принять равным $Z_{зп}$ ($\Phi_{от} = 46\,058,10$ руб.).

В соответствии с Налоговым кодексом РФ величина страховых взносов включает отчисления в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования [6]. Начиная с 01.01.2023 года перечисление страховых взносов осуществляется в налоговые органы единым платежом общей суммой. В расчётах примем ставку страховых взносов от фонда оплаты труда равной 30% (22% - в ПФР, 5,1% - в ФОМС, 2,9% - в ФСС). Взносы на травматизм учитываться не будут, поскольку их размер зависит от уровня производственной опасности на конкретном предприятии и может значительно различаться - от 0,2 до 8,5%. Следовательно, сумма страховых взносов с заработной платы сотрудников составит

$$Z_{св} = 46\,058,10 \cdot 30 / 100 = 13\,817,43 \text{ руб.}$$

Затраты на эксплуатацию ЭВМ $Z_{общ}$, руб., определяются по формуле

$$Z_{эвм} = Z_{ам} + Z_{эл}, \quad (15)$$

где $Z_{ам}$ – издержки на амортизацию, руб.;

$Z_{эл}$ – издержки на электроэнергию, потребляемую ЭВМ, руб.;

Компьютер, использовавшийся для разработки программного продукта, был приобретён по рыночной стоимости 70 000,00 руб. С учётом того, что рыночная цена компьютера менее 100 тыс. руб., компьютер не является

амортизируемым имуществом в соответствии со ст.256-257 НК РФ ч. 2 [6], следовательно $Z_{ам} = 0$ руб.

Для расчета издержек на электроэнергию, потребляемую ЭВМ $Z_{эл}$, руб., используют формулу

$$Z_{эл} = P_{эвм} \cdot T_{эвм} \cdot C_{эл}, \quad (16)$$

где $P_{эвм}$ – суммарная мощность ЭВМ;

$C_{эл}$ – стоимость 1 кВт × ч электроэнергии;

$T_{эвм}$ – время работы компьютера, час.

Действительный месячный фонд времени ЭВМ $T_{эвм}$, машино-час, определяется по формуле

$$T_{эвм} = 8 \cdot (K_d - K_{пв}) - t_{пр} \cdot 4, \quad (17)$$

где K_d – общее количество дней в месяце;

$K_{пв}$ – количество праздничных и выходных дней в месяце;

8 – норма количества часов рабочего дня, ч. [6];

4 – количество недель в периоде;

$t_{пр}$ – время простоя в профилактических работах.

Время написания кросс-платформенного сервиса с 20 апреля по 18 мая 2026 года.

Общее количество календарных дней K_d равно 28, так как это является общим количеством дней написания инструмента генерации XAML-страниц, число праздничных и выходных дней $K_{пв}$ равно 10, так как это число праздничных и выходных дней по календарю 2026 года [6].

Время простоя для проведения техосмотра определяется как еженедельная профилактика по 4 часа.

$$T_{эвм} = 8 \cdot (28 - 10) - 4 \cdot 4 = 128 \text{ м/ч.}$$

Согласно техническому паспорту ЭВМ, потребление электроэнергии составляет 0,07 кВт. Стоимость электроэнергии на базе прохождения практики составляет 8,67 руб/кВт ч [5].

С учетом этого стоимость электроэнергии, потребляемой за месяц, согласно формуле (16), составляет

$$З_{эл} = 0,07 \cdot 128 \cdot 8,67 = 77,68 \text{ руб.}$$

Тогда затраты на эксплуатацию ЭВМ $З_{эвм}$, руб., согласно формуле (15), составят

$$З_{эвм} = З_{эл} + З_{ам} = 77,68 + 0 = 77,68 \text{ руб.}$$

Для расчета издержек на прочие и накладные расходы $З_{пр}$, руб., используют формулу

$$З_{пр} = (З_{зп} + З_{св} + З_{эл}) \cdot 10/90 \quad (18)$$

$$З_{пр} = (46\,058,10 + 13\,817,43 + 77,68) \cdot 10/90 = 6\,661,47 \text{ руб.}$$

Таким образом общие затраты на создание ПП, согласно формуле (12), составили

$$З_{общ} = 46\,058,10 + 13\,817,43 + 77,68 + 6\,661,47 = 66\,553,68 \text{ руб.}$$

Наибольшую долю затрат составляют издержки на заработную плату, следовательно, процесс разработки программного продукта является трудоемким.

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы $З_{спп}^{МВ}$, руб., определяются по формуле

$$З_{спп}^{МВ} = C_{час} \cdot t_{эвм}, \quad (19)$$

где $C_{час}$ – цена машино-часа арендного времени, руб/ч;

$t_{эвм}$ – фактическое время отладки программы на ЭВМ, чел.ч.

Фактическое время отладки $t_{ЭВМ}$, чел.ч, определяется по формуле

$$t_{ЭВМ} = t_{п} + t_{д} + t_{от} \quad (20)$$

$$t_{ЭВМ} = 17,74 + 26,61 + 13,3 = 57,65 \text{ чел.ч}$$

С целью визуализации общих затрат построена диаграмма (рисунок 8).

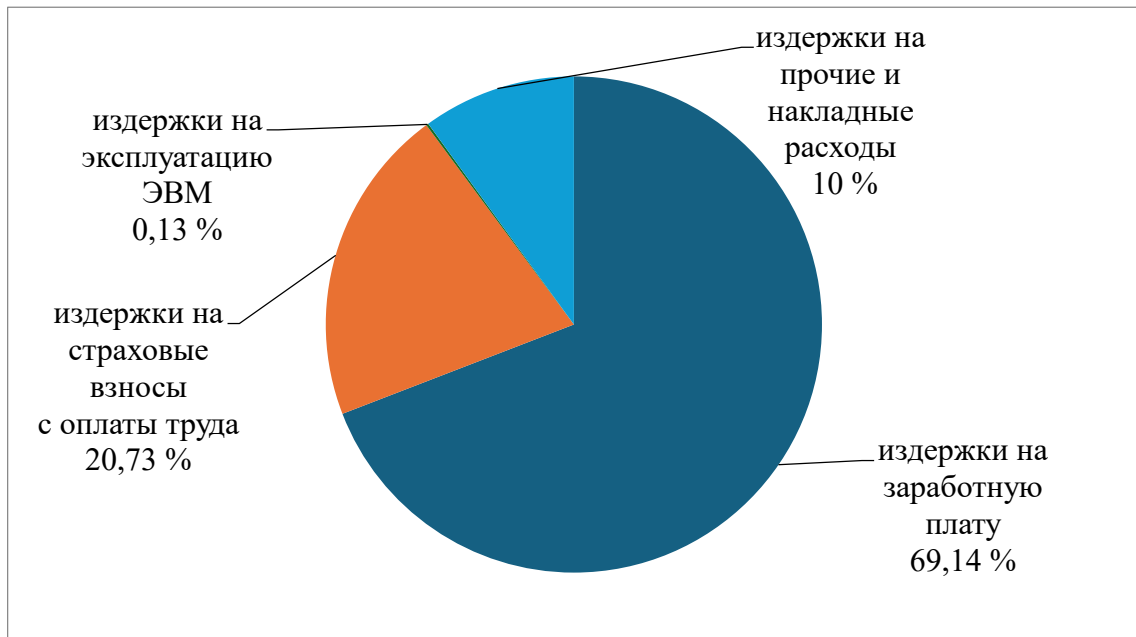


Рисунок 8 – Диаграмма издержек на разработку ПП

Цена машино-часа $C_{час}$, руб/ч, определяется по формуле

$$C_{час} = Z_{ЭВМ} / T_{ЭВМ}, \quad (21)$$

где $Z_{ЭВМ}$ – действительный месячный фонд времени ЭВМ, ч.;

$T_{ЭВМ}$ – действительный месячный фонд времени ЭВМ, ч.

$$C_{час} = 77,68 / 128 = 0,61 \text{ руб./час}$$

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы согласно формуле (19), составляют

$$Z_{СПП}^{MB} = 0,61 \cdot 57,65 = 35,17 \text{ руб.}$$

Таким образом итоговые затраты на создание программного продукта, согласно формуле (2), составляют

$$Z_{\text{сш}} = 35,17 + 66\,614,68 = 66\,649,85 \text{ руб.}$$

Во время разработки сервиса можно столкнуться с различными рисками, которые могут оказать негативное влияние на разработку, и идентификация которых позволяет разработчику обратить внимание на возможные слабые места и уязвимости в проекте. Это дает возможность внести необходимые изменения и улучшения, чтобы увеличить качество и надежность проекта.

Наиболее значимые риски определены в таблице 4 и пути их минимизации, не увеличивающие стоимость проекта, установлены.

Т а б л и ц а 4 – Возможные риски и способы их сокращения.

Риск	Способ минимизации риска
Технические риски	Проведение своевременного техобслуживания применяемого оборудования
Риски использования нестабильных технологий	Согласование системных требований с заказчиком
Временная недееспособность разработчика в результате травмы или болезни	Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте и прохождение периодических профилактических медицинских осмотров
Риски плохого взаимодействия между заказчиком и исполнителем	Проведение встреч программистов и заказчиков, уточнения на всех этапах разработки, согласование результатов разработки на каждом этапе
Нарушение сроков разработки продукта	Правильная организация процесса создания ПП

В результате произведённых расчётов трудоёмкость создания кросс-платформенного сервиса «Фитнес-тренер» составила 128,42 чел. ч., а общие издержки на разработку программного продукта — 66 649,85 руб.

Средняя стоимость разработки аналогичных кроссплатформенных сервисов в г. Архангельске варьируется от 80 000,00 до 100 000,00 руб. в зависимости от сложности реализуемого функционала, структуры базы данных, требований к пользовательскому интерфейсу и наличия серверной инфраструктуры. Для организации-заказчика рассчитанный объём затрат является экономически обоснованным и приемлемым.

С учётом рыночной стоимости аналогичных программных решений и полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности разработки данного сервиса. Реализация проекта позволит автоматизировать процесс планирования тренировок, управления данными о питании, хранения пользовательской информации и синхронизации данных между веб-версией и мобильным приложением, что повышает удобство использования системы и её практическую значимость.

При соблюдении сроков разработки, корректном распределении ресурсов и учёте возможных рисков проект имеет высокую вероятность успешной реализации. Разрабатываемый кроссплатформенный сервис обладает достаточной экономической эффективностью и конкурентоспособностью среди аналогичных программных решений.